(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)发明专利申请

(10)申请公布号 CN 106995058 A
(43)申请公布日 2017.08.01

(21)申请号 201710379628.0

(22)申请日 2017.05.25

(71)申请人 许启超
地址 725700 陕西省安康市旬阳县丽都小区9-2-21-5

(72)发明人 许启超

(74)专利代理机构 西安利泽明知识产权代理有限公司 61222
代理人 贾晓玲

(51)Int.Cl.
*B64C 39/02*(2006.01)
*B64F 3/02*(2006.01)

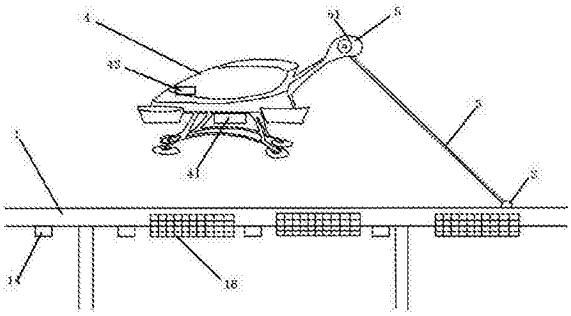
权利要求书1页 说明书4页 附图3页

(54)发明名称

一种使用受电器系统的载人半封闭低空飞行器

(57)摘要

本发明公开了一种使用受电器系统的载人半封闭低空飞行器，其特征在于：由Y形滑轨(1)、球形受电器(2)、弹性导线(3)组成；所述Y形滑轨(1)的滑槽(11)内侧两面上对称设有磁铁(12)、金属导线(13)；所述金属导线(13)固定在磁铁(12)上，滑槽(11)内侧两面上磁铁(12)磁极不同；所述球形受电器(2)由绝缘柱体(21)、第一固定球体(22)、第二固定球体(23)、第一磁性半球(24)、第二磁性半球(25)组成。本发明的低空飞行器可以减缓交通拥堵，噪音小，铺设的滑轨占用道路面积小，同时可以利用太阳能，风能等绿色能源，具有很高的环保意义。



CN 106995058 A

1.一种受电器系统，其特征在于：由Y形滑轨(1)、球形受电器(2)、弹性导线(3)组成；所述Y形滑轨(1)的滑槽(11)内侧两面上对称设有磁铁(12)、金属导线(13)；所述金属导线(13)固定在磁铁(12)上，滑槽(11)内侧两面上磁铁(12)磁极不同；

所述球形受电器(2)由绝缘柱体(21)、第一固定球体(22)、第二固定球体(23)、第一磁性半球(24)、第二磁性半球(25)组成；所述绝缘柱体(21)一面与第一固定球体(22)通过螺钉固定连接，另一面与第二固定球体(23)通过螺钉固定连接；所述第一固定球体(22)一面与绝缘柱体(21)固定连接，另一面上设有用于固定的第一螺纹轴承(221)；所述第二固定球体(23)一面与绝缘柱体(21)固定连接，另一面上设有用于固定的第二螺纹轴承(231)；所述第一磁性半球(24)的球面上内嵌设有第一磁铁圈(241)，第二磁性半球(25)的球面上内嵌设有第二磁铁圈(251)，磁铁圈(241、251)的磁极不同；所述磁性半球(24、25)平面上凹设有螺纹凹槽(26)，螺纹轴承(221、231)与螺纹凹槽(26)配合，将固定球体(22、23)与磁性半球(24、25)固定；绝缘柱体(21)上还设有导电万向环(27)，导电万向环(27)由螺丝固定在绝缘柱体(21)上，底座分别嵌于第一固定球体(22)与第一磁性半球(24)、第二固定球体(23)与第二磁性半球(25)之间；

所述弹性导线(3)由弹性绝缘包层(31)、导线(32)组成；所述导线(32)由弹性绝缘包层(31)包裹，在弹性绝缘包层(31)内呈螺旋状，一端与球形受电器(2)的导电万向环(27)连接，另一端与用电器连接。

2.根据权利要求1所述的一种受电器系统，其特征在于：所述Y形滑轨(1)的滑槽(11)底部还设有用于排出雨水的排水孔(15)。

3.根据权利要求1所述的一种受电器系统，其特征在于：所述Y形滑轨(1)的滑槽(11)外表面下还设有太阳能板(16)，太阳能板(16)与水平面呈一定角度。

4.根据权利要求1所述的一种受电器系统，其特征在于：所述Y形滑轨(1)的滑槽(11)外表面下还设有风力发电机(14)。

5.根据权利要求3或4所述的一种受电器系统，其特征在于：所述太阳能板(16)、风力发电机(14)与金属导轨通过导线连接。

6.一种使用如权利要求1所述的一种受电器系统的载人半封闭低空飞行器，包括飞行器(4)，其特征在于：所述飞行器(4)的电动机(41)与受电器系统的球形受电器(2)通过弹性导线(3)电连接；所述弹性导线(3)缠绕在设置于飞行器(4)尾部的牵引装置(5)上，其一端与电动机(41)电连接，另一端与受电器系统的球形受电器(2)电连接；

所述尾部牵引装置(5)由线轮支架(51)、收放线轮(52)、收线电机(53)、放线电机(54)、压力感应器(55)组成；所述线轮支架(51)与飞行器(4)尾部固定连接，与收放线轮(52)滚动连接，收放线轮(52)与线轮支架(51)滚动连接的两端上分别设有收线电机(53)、放线电机(54)，所述收放线轮(52)与线轮支架(51)滚动连接的一端上还设有压力感应器(55)；

所述飞行器(4)上还设有PLC控制器(42)，PLC控制器(42)与尾部牵引装置(5)电连接。

7.根据权利要求6所述的载人半封闭低空飞行器，其特征在于：所述PLC控制器(42)与收线电机(53)、放线电机(54)、压力感应器(55)电连接，当压力感应器(55)处监测到的压力大于设定额定压力时，PLC控制器(42)控制放线电机(54)转动放线，当压力感应器(55)处监测到的压力小于设定额定压力时，PLC控制器(42)控制收线电机(53)转动收线。

# 一种使用受电器系统的载人半封闭低空飞行器

## 技术领域

[0001] 本发明涉及一种飞行工具，特别涉及一种使用受电器系统的载人半封闭低空飞行器。

## 背景技术

[0002] 随着社会的不断进步发展，人民的生活水平、生活质量得到了进一步的提高，与此而来的，越来越多的人开始购买属于自己的汽车。地面的车辆因此越来越多，导致交通压力越来越大，为了缓和地面交通压力，人们将目光集中在飞行领域，因此研发一种新型的飞行载人交通工具显得更为重要。

[0003] 低空飞行器的面世，使得目前拥堵的交通得到了一定的减缓，然而低空飞行器如果采用内燃机，其噪音太大，会极大的影响居民居住体验，因此现有的低空飞行器越来越多的使用电动机来作为动力源。但是，电动载人低空飞行器，由于其耗能巨大，通常运行不了多久就需要充电，这导致低空飞行器飞行范围受到了很大的影响，同时现有低空飞行器充电无法利用环保电能，会对环境造成污染。

## 发明内容

[0004] 针对上述现有技术中存在的问题，本发明提供一种使用受电器系统的载人半封闭低空飞行器，其飞行范围广，节能环保并且可以缓解地面交通压力。

[0005] 本发明的技术解决方案是这样实现的：

[0006] 一种受电器系统，由Y形滑轨1、球形受电器2、弹性导线3组成；Y形滑轨1的滑槽11内侧两面上对称设有磁铁12、金属导线13；金属导线13固定在磁铁12上，滑槽11内侧两面上磁铁12磁极不同；

[0007] 球形受电器2由绝缘柱体21、第一固定球体22、第二固定球体23、第一磁性半球24、第二磁性半球25组成；绝缘柱体21一面与第一固定球体22通过螺钉固定连接，另一面与第二固定球体23通过螺钉固定连接；第一固定球体22一面与绝缘柱体21固定连接，另一面上设有用于固定的第一螺纹轴承221；第二固定球体23一面与绝缘柱体21固定连接，另一面上设有用于固定的第二螺纹轴承231；第一磁性半球24的球面上内嵌设有第一磁铁圈241，第二磁性半球25的球面上内嵌设有第二磁铁圈251，磁铁圈241、251的磁极不同；磁性半球24、25平面上凹设有螺纹凹槽26，螺纹轴承221、231与螺纹凹槽26配合，将固定球体22、23与磁性半球24、25固定；绝缘柱体21上还设有导电万向环27，导电万向环27由螺丝固定在绝缘柱体21上，底座分别嵌于第一固定球体22与第一磁性半球24、第二固定球体23与第二磁性半球25之间。

[0008] 弹性导线3由弹性绝缘包层31、导线32组成；导线32由弹性绝缘包层31包裹，在弹性绝缘包层31内呈螺旋状，一端与球形受电器2的导电万向环27连接，另一端与用电器连接。

[0009] Y形滑轨1的滑槽11底部还设有用于排出雨水的排水孔15。

[0010] Y形滑轨1的滑槽11外表面下还设有太阳能板16，太阳能板16与水平面呈一定角度。

[0011] Y形滑轨1的滑槽11外表面下还设有风力发电机14。

[0012] 太阳能板16、风力发电机14与金属导轨通过导线连接。

[0013] 一种使用受电器系统的载人半封闭低空飞行器，包括飞行器4，飞行器4的电动机41与受电器系统的球形受电器2通过弹性导线3电连接；弹性导线3缠绕在设置于飞行器4尾部的牵引装置5上，其一端与电动机41电连接，另一端与受电器系统的球形受电器2电连接；

[0014] 尾部牵引装置5由线轮支架51、收放线轮52、收线电机53、放线电机54、压力感应器55组成；线轮支架51与飞行器4尾部固定连接，与收放线轮52滚动连接，收放线轮52与线轮支架51滚动连接的两端上分别设有收线电机53、放线电机54，收放线轮52与线轮支架51滚动连接的一端上还设有压力感应器55。

[0015] 飞行器4上还设有PLC控制器42，PLC控制器42与尾部牵引装置5电连接。

[0016] PLC控制器42与收线电机53、放线电机54、压力感应器55电连接，当压力感应器55处监测到的压力大于设定额定压力时，PLC控制器42控制放线电机54转动放线，当压力感应器55处监测到的压力小于设定额定压力时，PLC控制器42控制收线电机53转动收线。

[0017] 由于上述技术方案的运用，本发明与现有技术相比具有下列优点：

[0018] 本发明的低空飞行器可以减缓交通拥堵，噪音小，铺设的滑轨占用道路面积小，同时可以利用太阳能，风能等绿色能源，具有很高的环保意义；并且本低空飞行器飞行范围广，无需专门充电，可飞行时间长，满足了人们短程、长程旅行郊游的需求。

## 附图说明

[0019] 图1是球形受电器结构示意图；

[0020] 图2是Y形滑轨的结构示意图；

[0021] 图3是本发明使用受电器系统的低空飞行器示意图；

[0022] 图4是受电器系统与尾部牵引装置连接示意图。

## 具体实施例

[0023] 为更好的说明本发明的目的、技术方案和优点，下面将结合附图和具体实施例对本发明作进一步说明。

[0024] 本发明的一种受电器系统，由Y形滑轨1、球形受电器2、弹性导线3组成。

[0025] Y形滑轨1底部支柱固定在水平地面上，每隔一定距离的滑槽11下方，设置支柱支撑滑槽11，支柱的设置使得滑槽11固定在预定高度不移动，同时也减少了Y形滑轨1占用地面面积，滑槽11两壁端部与侧壁呈一定角度，减少飞行器4在飞行过程中，弹性导线3与环槽11壁的摩擦。Y形滑轨1的滑槽11内侧两面上对称设有磁铁12、金属导线13；金属导线13固定在磁铁12上，滑槽11内侧两面上磁铁12磁极不同。在低空飞行器飞行时，球形受电器2在滑槽11内被磁铁12紧紧吸在其表面，金属导线13与球形受电器2表面接触，将电能传输到电动机41中。金属导线13可以与交流电源连通，也可以与太阳能板16、风力发电机14连通。

[0026] 球形受电器2由绝缘柱体21、第一固定球体22、第二固定球体23、第一磁性半球24、第二磁性半球25组成。固定球体22、23将磁性半球24、25紧紧固定，不会因为滑动而导致松

开。磁性半球22、23由导电材料制成，电流可以通过其表面。磁性半球22、23与磁铁12磁极相反，被吸于磁铁12表面。

[0027] 绝缘柱体21一面与第一固定球体22通过螺钉固定连接，另一面与第二固定球体23通过螺钉固定连接；第一固定球体22一面与绝缘柱体21固定连接，另一面上设有用于固定的第一螺纹轴承221；第二固定球体23一面与绝缘柱体21固定连接，另一面上设有用于固定的第二螺纹轴承231；第一磁性半球24的球面上内嵌设有第一磁铁圈241，第二磁性半球25的球面上内嵌设有第二磁铁圈251，磁铁圈241、251的磁极不同；磁性半球24、25平面上凹设有螺纹凹槽26，螺纹轴承221、231与螺纹凹槽26配合，将固定球体22、23与磁性半球24、25固定；绝缘柱体21上还设有导电万向环27，导电万向环27由螺丝固定在绝缘柱体21上，底座分别嵌于第一固定球体22与第一磁性半球24、第二固定球体23与第二磁性半球25之间，电流通过磁性半球24、25经由导电万向环27底座传送出。

[0028] 弹性导线3由弹性绝缘包层31、导线32组成；导线32由弹性绝缘包层31包裹，在弹性绝缘包层31内呈螺旋状，一端与球形受电器2的导电万向环27连接，另一端与用电器连接。

[0029] Y形滑轨1的滑槽11底部还设有用于排出雨水的排水孔15。

[0030] 一种使用受电器系统的载人半封闭低空飞行器，包括飞行器4，飞行器4的电动机41与受电器系统的球形受电器2通过弹性导线3电连接；弹性导线3缠绕在设置于飞行器4尾部的牵引装置5上，其一端与电动机41电连接，另一端与受电器系统的球形受电器2电连接。

[0031] 尾部牵引装置5由线轮支架51、收放线轮52、收线电机53、放线电机54、压力感应器55组成；线轮支架51与飞行器4尾部固定连接，与收放线轮52滚动连接，收放线轮52与线轮支架51滚动连接的两端上分别设有收线电机53、放线电机54，收放线轮52与线轮支架51滚动连接的一端上还设有压力感应器55。

[0032] 飞行器4上还设有PLC控制器42，PLC控制器42与尾部牵引装置5电连接。

[0033] PLC控制器42与收线电机53、放线电机54、压力感应器55电连接。

[0034] 人可以事先在PLC控制器42设定额定压力值，当压力感应器55处监测到的压力大于设定额定压力时，PLC控制器42控制放线电机54转动放线，当压力感应器55处监测到的压力小于设定额定压力时，PLC控制器42控制收线电机53转动收线。也可以人事先在PLC控制器42设定额定压力值，当压力感应器55处监测到的压力大于设定额定压力时，提示使用者通过操作开关控制放线电机54转动放线，当压力感应器55处监测到的压力小于设定额定压力时，提示使用者通过操作开关控制收线电机53转动收线。当飞行器4垂直滑槽11方向偏移时，收放线轮52与线轮支架51滚动连接处压力增大，当压力感应器55处监测到的压力大于设定额定压力时，PLC控制器42控制放线电机54放线或者通知使用者通过操作开关控制放线，保证飞行器4不会因为拉力过大而造成危险。

[0035] 实施例1

[0036] 在Y形滑轨1的滑槽11外表面下还设有太阳能板16，太阳能板16与水平面呈一定角度，保证能接收更多的太阳能。

[0037] 太阳能板16与金属导线13连通，将吸收的太阳能转化为电能，以供飞行器4使用。

[0038] 实施例2

[0039] 在Y形滑轨1的滑槽11外表面下还设有风力发电机14，风力发电机14与水平面垂

直。

[0040] 风力发电机14与金属导线13连通，将风能转化为电能，以供飞行器4使用。

[0041] 实施例3

[0042] 在Y形滑轨1的滑槽11外表面下还设有太阳能板16、风力发电机14，太阳能板16与水平面呈一定角度，保证能接收更多的太阳能，风力发电机14与水平面垂直。

[0043] 太阳能板16、风力发电机14与金属导线13连通，将吸收的太阳能、风能转化为电能，以供飞行器4使用。

[0044] 以上所述仅是本发明的优选实施方式，应当指出，对于本技术领域的普通技术人员，在不脱离本发明原理的前提下，还可以做出若干改进和补充，这些改进和补充也应视为本发明的保护范围。

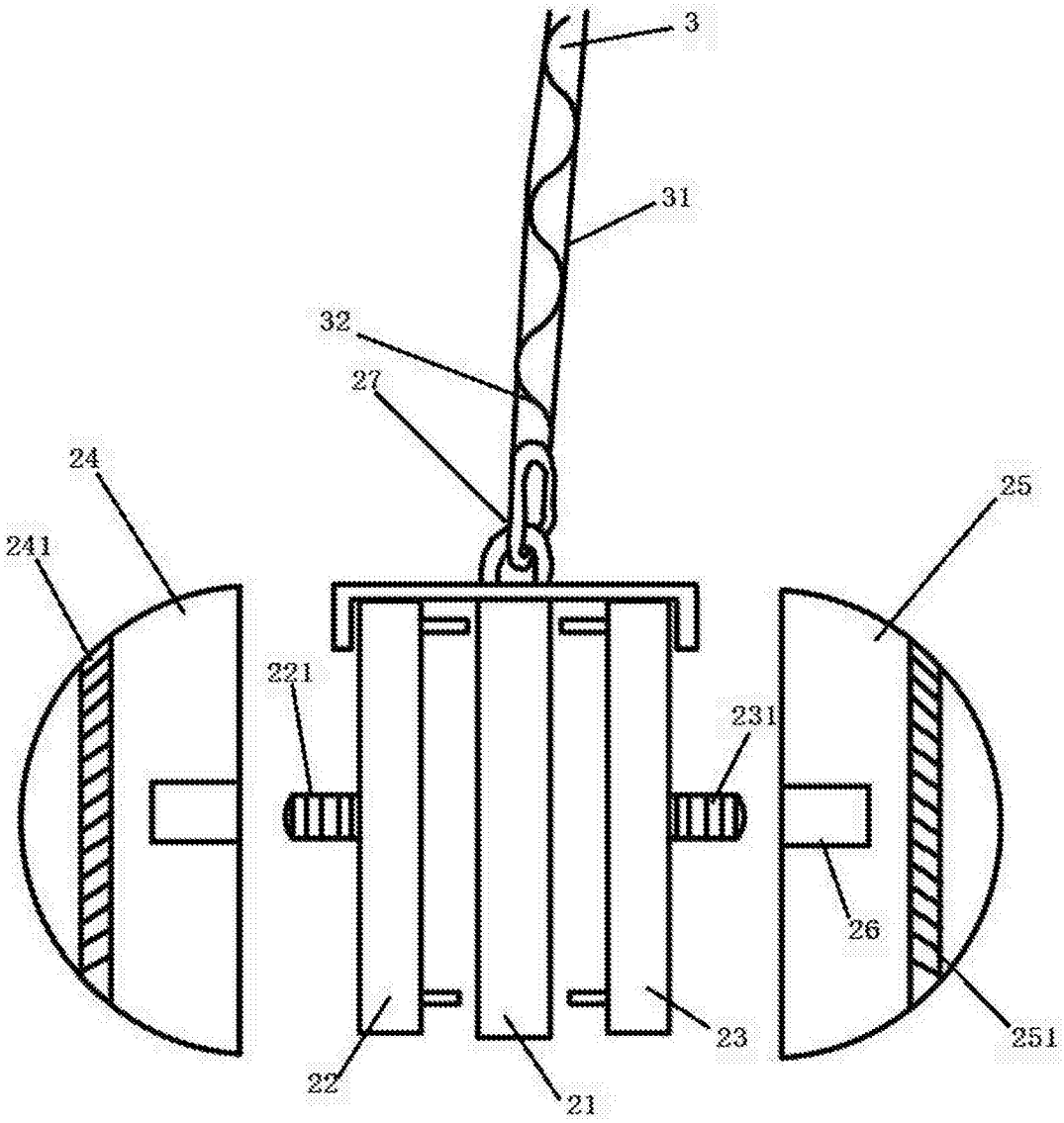



图1

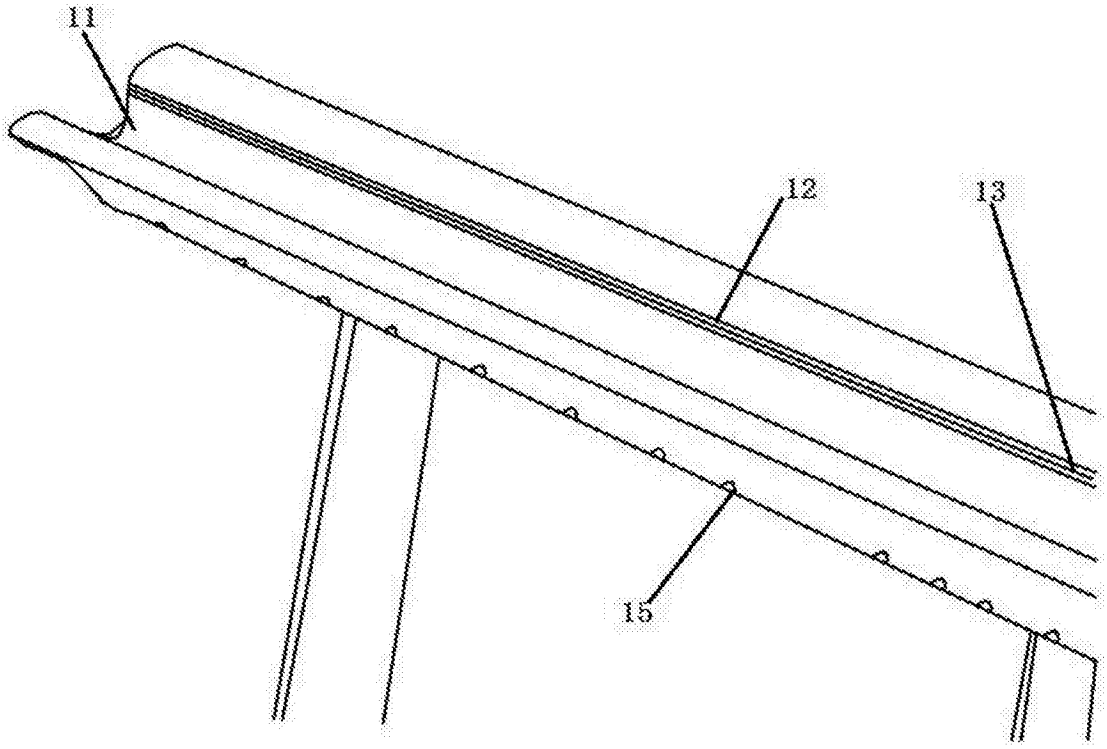



图2

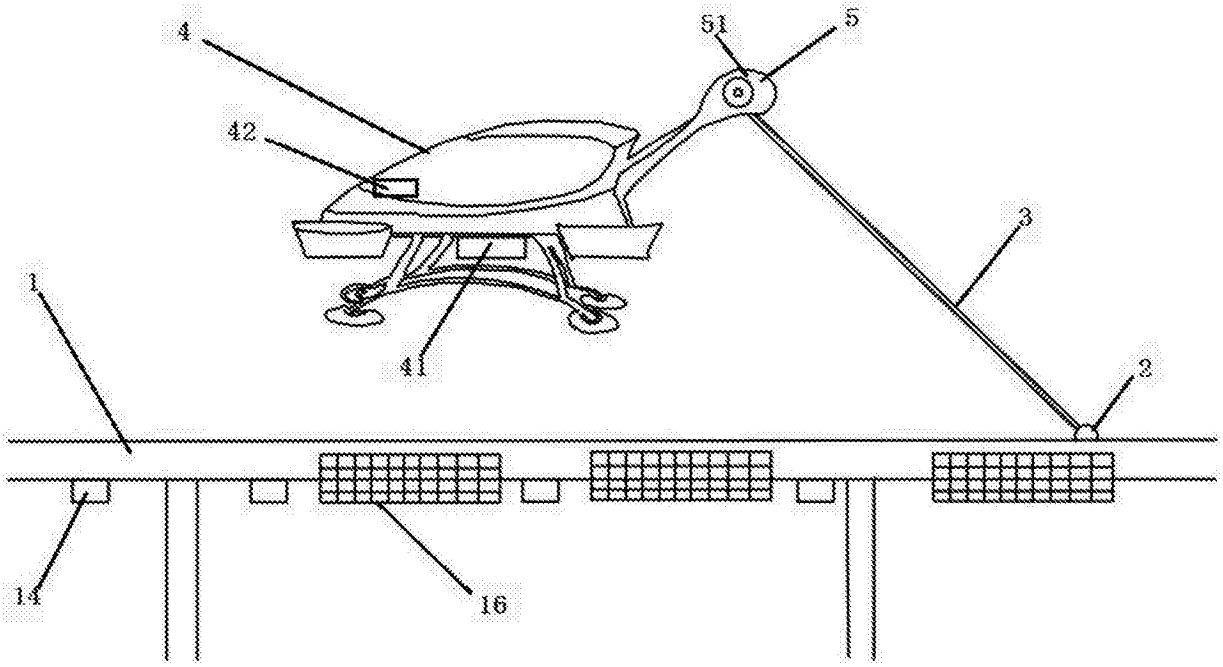



图3

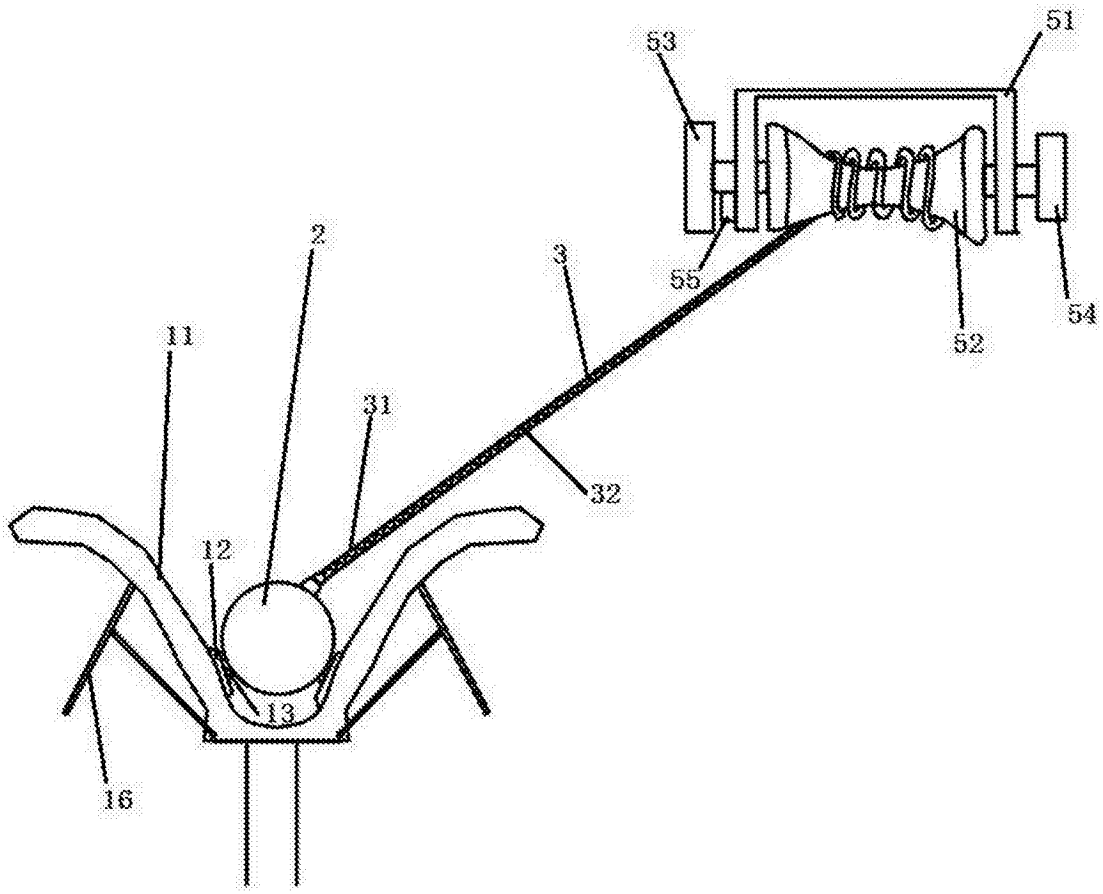



图4